

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

使用方法：每題題目下面的灰底是「關鍵設法」，告訴你該把哪一個數設成 x 。再沿著右邊四步驟的骨架一步一步填空（__），第 ③ 步的空白留給你計算。四個步驟缺一不可，特別是第 ④ 步——解出來的根不一定全部合題意，要先檢驗，再用完整句子作答。

四步驟：① 設未知數 ② 列方程 ③ 解方程 ④ 檢驗並作答（與《講義_一元二次方程的應用_融合版》用的是同一套步驟）

1．兩個連續正整數的積為 90，求這兩個數。

關鍵設法：連續正整數相差 1。設較小的數為 x ，則較大的數為 $x + 1$ 。

① 設未知數	較小的正整數為 x ，較大的正整數為 ____
② 列方程	____ $\times$ ____ = 90 $\rightarrow x^2 + x - 90 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：____、____ 捨去：____，因為____ 答：____

2．兩個連續正偶數的積為 168，求這兩個數。

關鍵設法：連續偶數相差 2（不是 1）。設較小的偶數為 x ，則較大的偶數為 $x + 2$ 。

① 設未知數	較小的正偶數為 x ，較大的正偶數為 ____
② 列方程	____ $\times$ ____ = 168 $\rightarrow x^2 +$ ____ $x -$ ____ = 0
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：____、____ 捨去：____，因為____ 答：____

3. 兩個連續正奇數的平方和為 74，求這兩個數。

關鍵設法：奇數與奇數之間也相差 2。設較小的奇數為 x ，則較大的奇數為 $x + 2$ 。「平方和」= 兩個數各自平方之後相加。

① 設未知數	較小的正奇數為 x ，較大的正奇數為 _ _ _
② 列方程	$x^2 + (\text{ _ _ _ })^2 = 74 \rightarrow 2x^2 + 4x - 70 = 0 \rightarrow$ 兩邊同除以 2： $x^2 + 2x - 35 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：_ _ _、_ _ _ 捨去：_ _ _，因為 _ _ _ _ _ 答：_ _ _ _ _

4. 已知兩數的和為 15，積為 56，求這兩個數。

關鍵設法：和已知時，只設一個未知數就夠：設其中一個數為 x ，另一個數 = 15 減去它。

① 設未知數	其中一個數為 x ，另一個數為 _ _ _
② 列方程	$x \times (\text{ _ _ _ }) = 56 \rightarrow x^2 - 15x + 56 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：_ _ _、_ _ _ 兩根都合題意（同一對數），答：_ _ _ _ _

5. 兩正數的差為 4，積為 96，求這兩個數。

關鍵設法：差已知時，設較小的正數為 x ，則較大的正數 = 它加上 4。

① 設未知數	較小的正數為 x ，較大的正數為 _ _ _
② 列方程	_ _ _ $\times$ _ _ _ = 96 $\rightarrow x^2 + 4x - 96 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：_ _ _、_ _ _ 捨去：_ _ _，因為 _ _ _ _ _ 答：_ _ _ _ _

6. 一個正整數的平方比它的 5 倍多 14，求這個正整數。

關鍵設法：「甲比乙多 14」寫成方程就是 甲 = 乙 + 14。這裡「甲」是 x^2 ，「乙」是 $5x$ 。

① 設未知數	這個正整數為 x
② 列方程	$x^2 = \underline{\quad} + 14 \rightarrow x^2 - 5x - 14 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根： $\underline{\quad}$ 、 $\underline{\quad}$ 捨去： $\underline{\quad}$ ，因為 $\underline{\quad}$ 答： $\underline{\quad}$

7. 一個正數與它的倒數之和為 $\frac{25}{12}$ ，求這個數。

關鍵設法： x 的倒數是 $\frac{1}{x}$ 。式中有分母，兩邊同乘 $12x$ 就可以化成一元二次方程 ($x \neq 0$ ，所以可以乘)。

① 設未知數	這個正數為 x ，它的倒數為 $\underline{\quad}$
② 列方程	$x + \frac{1}{x} = \frac{25}{12} \rightarrow$ 兩邊同乘 $12x$ ： $12x^2 + 12 = \underline{\quad} \rightarrow 12x^2 - 25x + 12 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根： $\underline{\quad}$ 、 $\underline{\quad}$ 這一題兩個根都是正數、都合題意，答： $\underline{\quad}$

8. 一個正數的 2 倍加 3 後，與這個數的積為 27，求這個數。

關鍵設法：先把「2 倍加 3」寫出來： $2x + 3$ 。再乘回「這個數」 x 。

① 設未知數	這個正數為 x ，它的 2 倍加 3 為 $\underline{\quad}$
② 列方程	$x \times (\underline{\quad}) = 27 \rightarrow 2x^2 + 3x - 27 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根： $\underline{\quad}$ 、 $\underline{\quad}$ 捨去： $\underline{\quad}$ ，因為 $\underline{\quad}$ 答： $\underline{\quad}$

9. 一個兩位數，十位數字比個位數字大 2。已知這兩個數位數字的積為 15，求這個兩位數。

關鍵設法：設個位數字為 x ，則十位數字為 $x + 2$ 。留意題目問的是「這個兩位數」，不是問數字——最後要用 十位數字 $\times 10 +$ 個位數字 算出來。

① 設未知數	個位數字為 x ，十位數字為 _ _ _
② 列方程	_ _ _ $\times$ _ _ _ $= 15 \rightarrow x^2 + 2x - 15 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：_ _ _、_ _ _ 捨去：_ _ _，因為 _ _ _ _ _ 個位數字 = _ _ _，十位數字 = _ _ _，答：這個兩位數是 _ _ _

10. 兩個連續正奇數，大數的平方比小數的平方多 40，求這兩個數。

關鍵設法：設較小的奇數為 x ，則較大的奇數為 $x + 2$ 。把 $(x + 2)^2$ 展開之後留意一件事： x^2 會被消去，剩下的是 一元一次方程。

① 設未知數	較小的正奇數為 x ，較大的正奇數為 _ _ _
② 列方程	(_ _ _) $^2 - x^2 = 40 \rightarrow$ 展開： $x^2 + 4x + 4 - x^2 = 40 \rightarrow 4x + 4 = 40$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	$x =$ _ _ _ (這一題只有一個根) 檢驗：_ _ _ _ _ 答：_ _ _ _ _